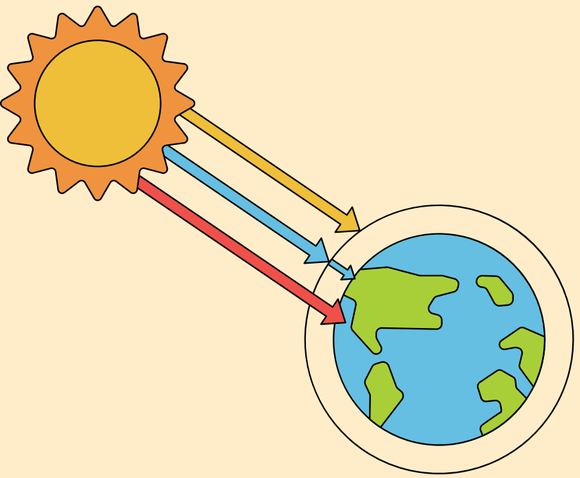
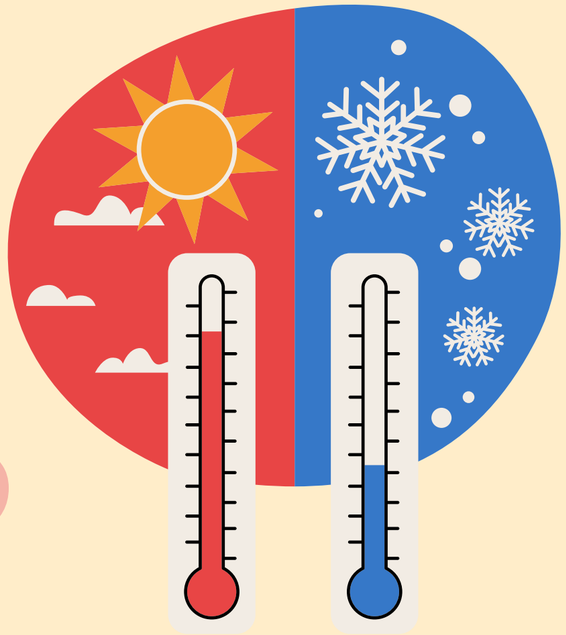




CAMBIOS DE FASE

GRUPO 6



Integrantes:

- Asaquibay Leidy
- Cando Saúl
- Guamán Evelyn
- Ramos Alexander



¿QUÉ SON LOS CAMBIOS DE FASE?

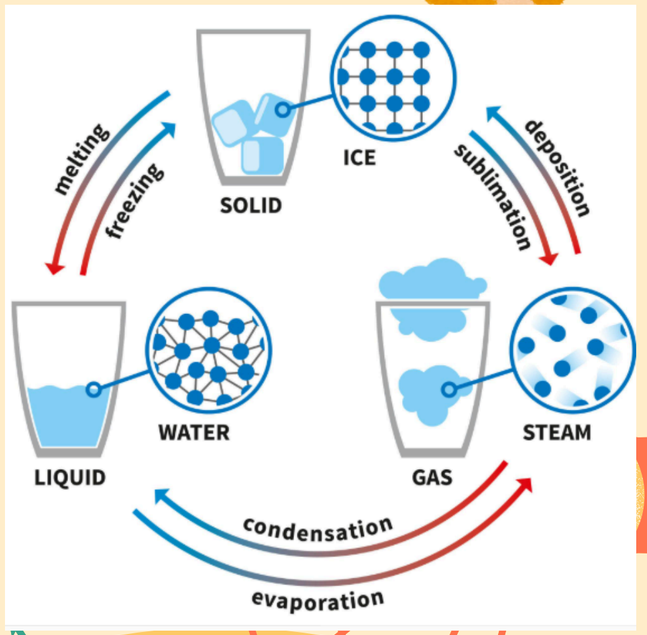


Los cambios de fase son transformaciones físicas en las que una sustancia pasa de un estado de la materia a otro debido al intercambio de energía térmica o a variaciones de presión.

Características principales:

- No se forma necesariamente una sustancia nueva.
- Cambia el estado físico, pero se conserva la composición química.
- Durante un cambio de fase de una sustancia pura a presión constante, la temperatura permanece constante mientras coexisten las fases en equilibrio.

Ejemplo: el hielo se transforma en agua líquida al absorber energía(OpenStax, 2022).

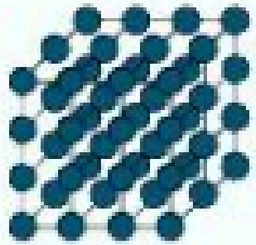




Estados de la materia

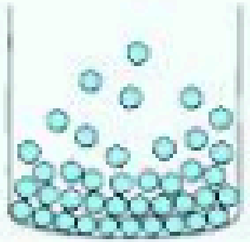
Sólido

Tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras.



Liquido

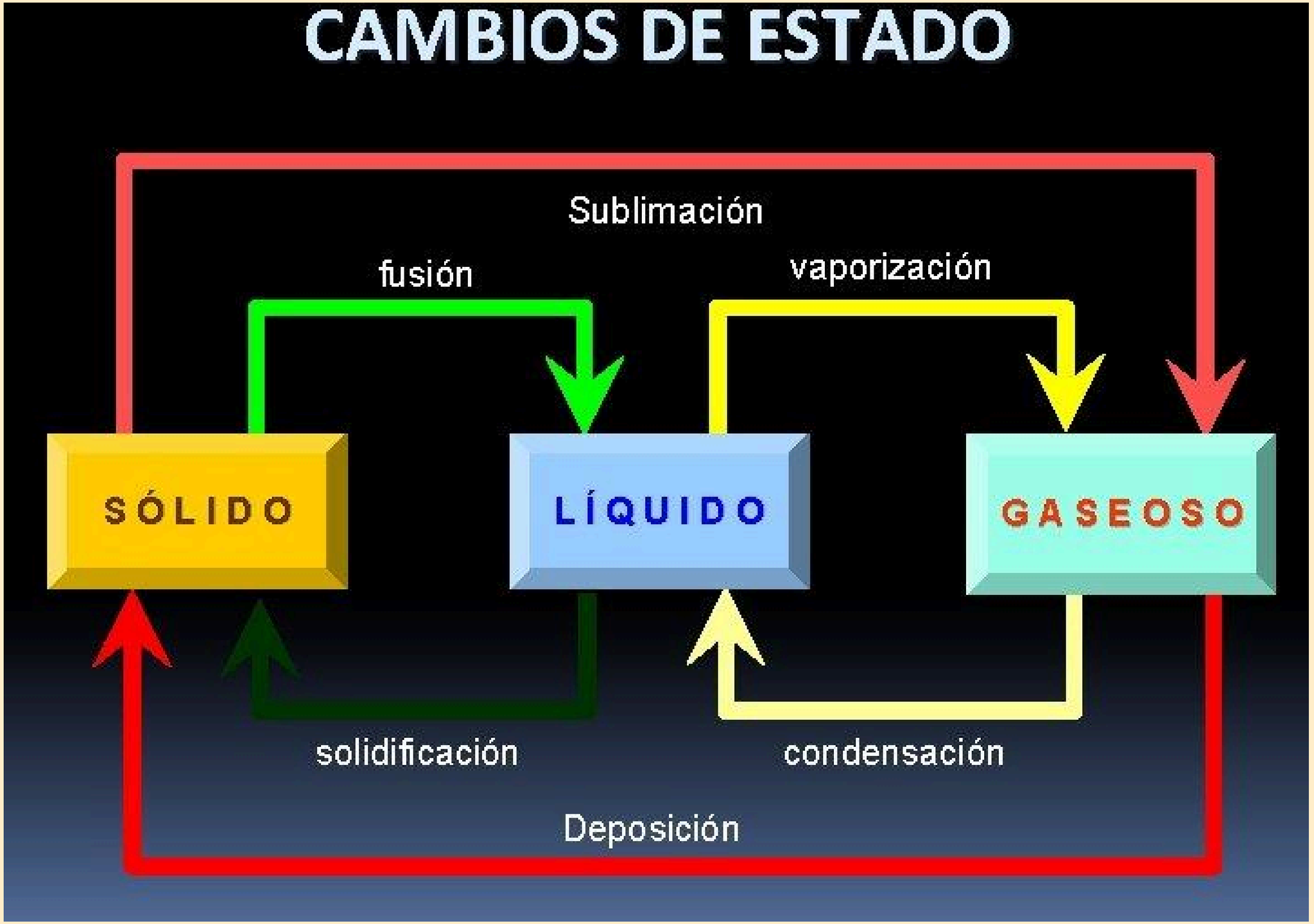
No tienen forma fija pero si volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy especificas son caracteristicas de los liquidos

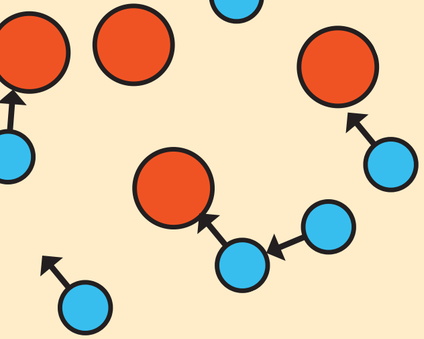


Gaseoso

No tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característicos la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión




CAMBIOS DE ESTADO
Sublimación
fusión
vaporización
SÓLIDO
LÍQUIDO
GASEOSO
solidificación
condensación
Deposición



CAMBIOS ENDOTÉRMICOS Y EXOTÉRMICOS

Procesos endotérmicos: la sustancia absorbe energía térmica.

- Fusión.
- Vaporización.
- Sublimación.

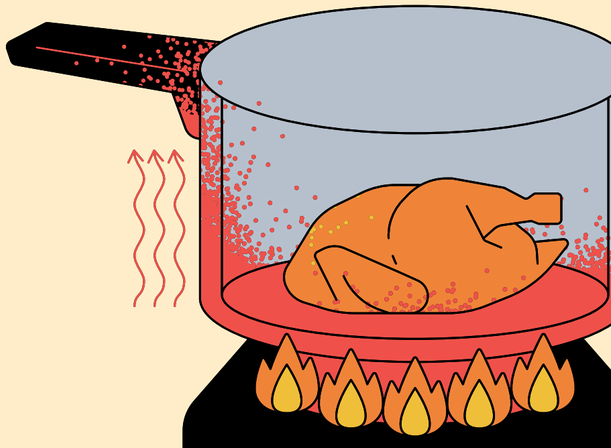
Procesos exotérmicos: la sustancia libera energía térmica.

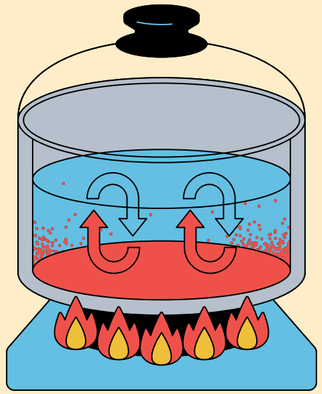
- Solidificación.
- Condensación.
- Deposición.

Ejemplo: Para derretir un cubo de hielo se necesita energía, mientras que al congelarse el agua libera energía hacia el entorno.









¿QUÉ ES EL CALOR LATENTE?



El calor latente es la energía que una sustancia absorbe o libera durante un cambio de fase sin que cambie su temperatura, bajo condiciones de cambio de fase en equilibrio.

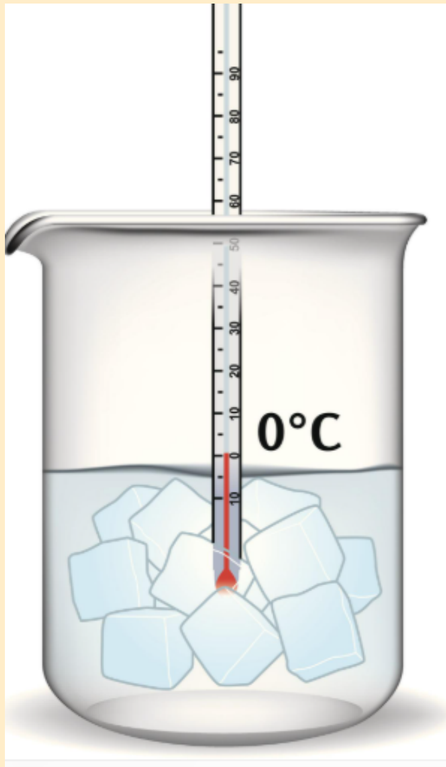
Se calcula mediante la fórmula:

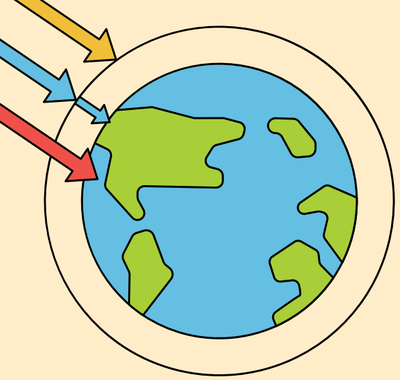
$$Q=mL$$

Donde:

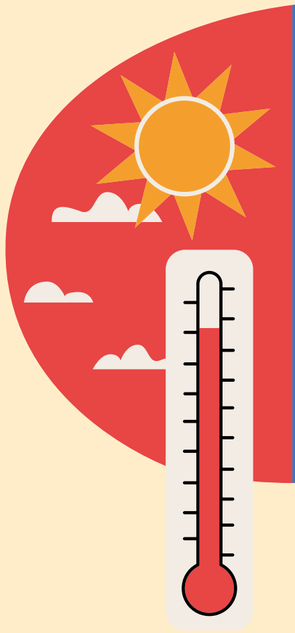
- Q: energía térmica transferida (J).
- m: masa de la sustancia (kg).
- L: calor latente específico (J/kg).

Existen el calor latente de fusión y el de vaporización.





CALOR LATENTE DE FUSIÓN Y VAPORIZACIÓN



- Calor latente de fusión Lf: energía necesaria para transformar un sólido en líquido sin variar la temperatura durante la transición.
- Calor latente de vaporización Lv: energía necesaria para transformar un líquido en gas.

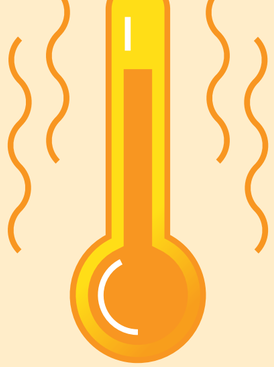
Para el agua a presión atmosférica estándar, aproximadamente:

- Lf=334000 J/kg.
- Lv=2256000 J/kg, cerca de su punto normal de ebullición.

La vaporización requiere más energía por kilogramo que la fusión.







EJEMPLO PRÁCTICO



Problema: ¿Cuánta energía se necesita para fundir 0,2 kg de hielo a 0 °C?

Datos:

- Masa: 0,2 kg
- Calor latente de fusión: 334 000 J/kg

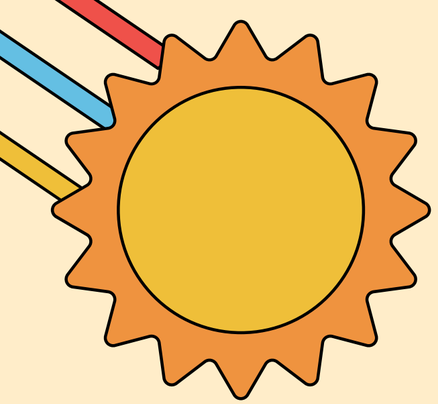
Fórmula:

$Q = m \times Lf$

Desarrollo:

$Q = 0{,}2 \times 334\,000$

$Q = 66\,800\ J$

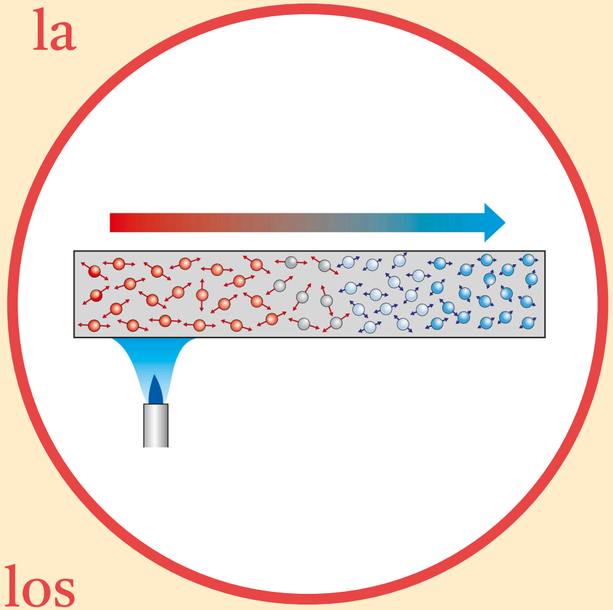


CURVA DE CALENTAMIENTO DEL AGUA

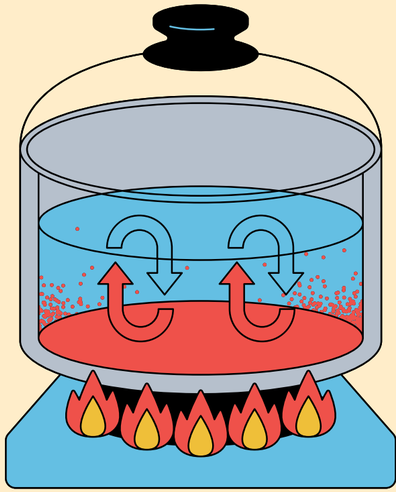


La curva de calentamiento representa cómo cambia la temperatura del agua a medida que absorbe energía.
Sus etapas principales son:

1. El hielo disminuye su temperatura.
2. El hielo se funde a aproximadamente 0ºC.
3. El agua líquida aumenta su temperatura.
4. El agua hierve a aproximadamente 100 ºC.
5. El vapor puede aumentar su temperatura.

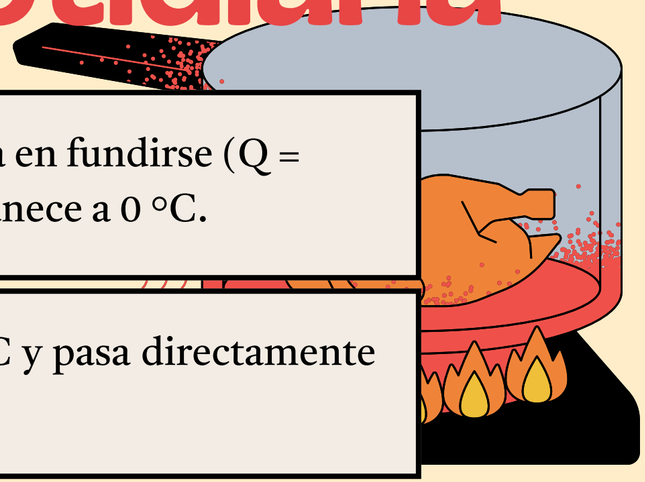


Los tramos horizontales representan cambios de fase en los que se absorbe energía sin aumentar la temperatura, suponiendo presión constante y condiciones de equilibrio.



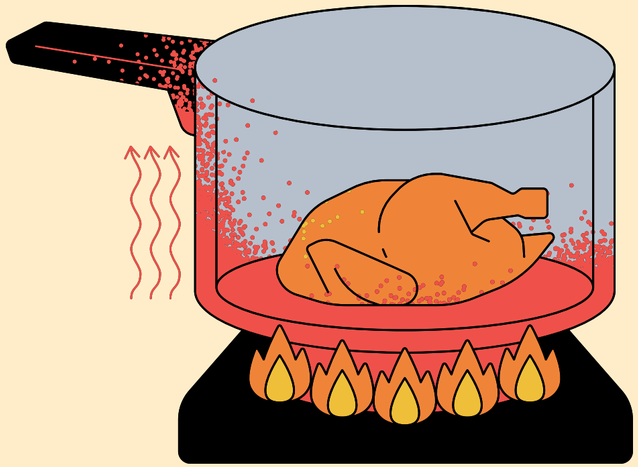
Aplicaciones en la vida cotidiana





Derretimiento del hielo	Al absorber calor del ambiente, el hielo a 0 °C emplea la energía en fundirse ($Q = mLf$); mientras haya hielo y agua en equilibrio, la mezcla permanece a 0 °C.
Formación de escarcha	El vapor de agua del aire toca una superficie por debajo de 0 °C y pasa directamente a sólido (deposición), liberando energía.
Evaporación del agua	Las moléculas más energéticas de la superficie escapan; el líquido que queda se enfría porque pierde esa energía. Ocurre a cualquier temperatura.
Condensación en una superficie fría	El vapor del aire cede energía al vaso frío, desciende por debajo de su temperatura de rocío y se convierte en gotas.
Ebullición	Cuando la presión de vapor iguala la presión externa se forman burbujas en todo el líquido; la temperatura se mantiene mientras se absorbe Lv.
Sublimación	El hielo seco (CO_2 sólido) absorbe energía del aire y pasa a gas a 1 atm sin formar líquido. Manipularlo con guantes y en lugares ventilados.

Preguntas para el público

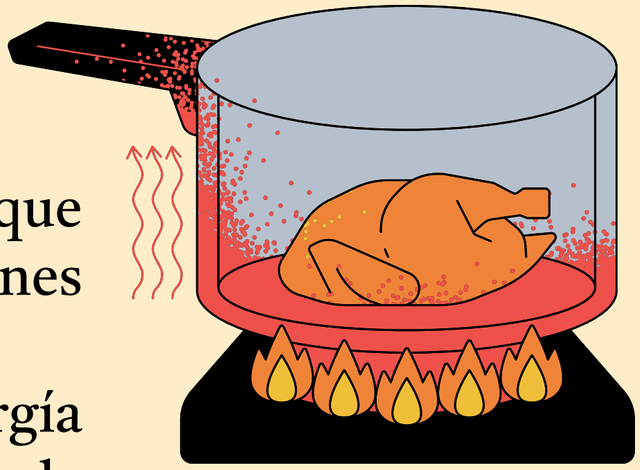




- ¿Qué sucede cuando un cubo de hielo se derrite?
- ¿Cómo se llama el cambio de líquido a gas?
- ¿Cómo se llama el cambio directo de sólido a gas?



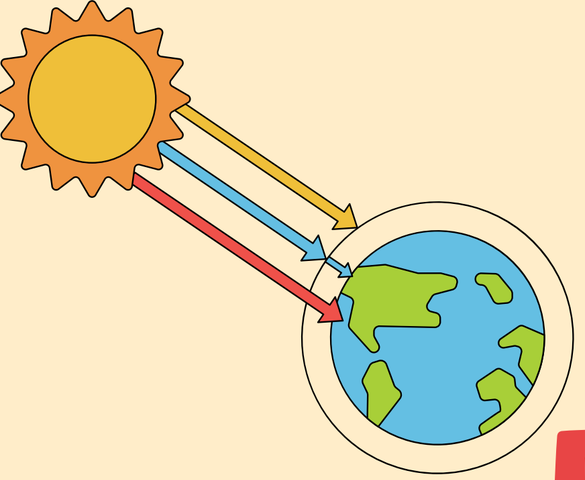
CONCLUSIONES



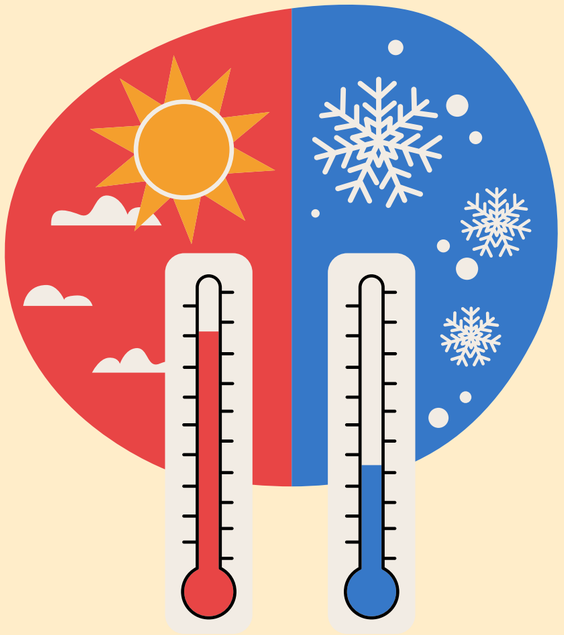
- Los cambios de fase son transformaciones físicas que dependen del intercambio de energía y de las condiciones de presión.
- Durante una transición de fase en equilibrio, la energía transferida se emplea en transformar el estado de la sustancia, no en aumentar o disminuir su temperatura.
- El calor latente permite calcular la energía necesaria para fundir, congelar, vaporizar o condensar una sustancia.
- Comprender estos procesos ayuda a explicar fenómenos naturales y el funcionamiento de diversas tecnologías.







Referencias Bibliográficas



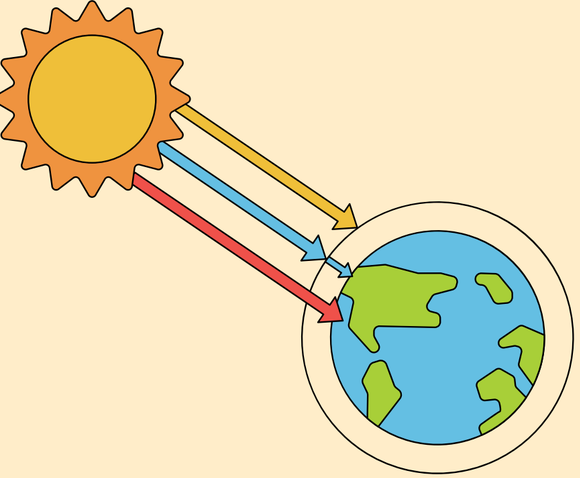
Perez,J. (2026.). Cambio de fase y calor latente. https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Libro%3A_Fisica_%28sin_limites%29/13%3A_Calor_y_Transferencia_de_Calor/13.3%3A_Cambio_de_Fase_y_Calor_Latente

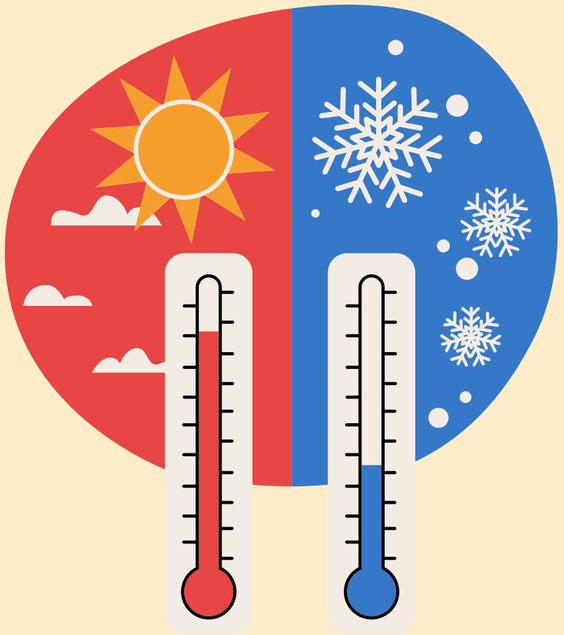
Sanny,W. (2021). Física universitaria, volumen 2: Cambios de fase. OpenStax. https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/1-5-cambios-de-fase

Suárez, P. (2015). Calor: Cambios de fase. Física basada en cálculo. LibreTexts Español. https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Libro%3A_Fisica_Basada_en_Calculo_%28Schnick%29/Volumen_A%3A_Cin%C3%A9tica%2C_Est%C3%A1tica_y_Termodin%C3%A1mica/36A%3A_Calor









Thank You



